

Lista de Exercícios

Profa. Thais Rodrigues

1. Considere um ano com dias numerados de 1 a 365. Considere 1 sala com 30 pessoas, simule aleatoriamente um vetor numérico (de tamanho 30) contendo o dia (número de 1 a 365) de aniversário de cada pessoa dessa sala. Considere probabilidade igual de nascimento em cada dia. Depois verifique (TRUE/FALSE) se houve 2 ou mais pessoas fazendo aniversário no mesmo dia do ano (Fixe a semente com o número da sua matrícula antes de gerar os números aleatórios).
2. Por meio da simulação de diversas salas (com 30 pessoas) como no exercício 1, calcule a probabilidade de haver 2 ou mais pessoas fazendo aniversário no mesmo dia do ano.
3. Construa uma função que receba como input os seguintes argumentos: Número de simulações (se o usuário não informar, considerar default igual a 10000) Número de pessoas na sala (se o usuário não informar, enviar mensagem de erro avisando que é obrigatório informar) Semente aleatória (se o usuário não informar a semente, rodar sem nenhuma semente pré-determinada) E retorna a probabilidade de ter 2 ou mais pessoas fazendo aniversário no mesmo dia do ano. Inclua 1 mensagem de aviso caso o usuário cometa erro em algum input. E teste com alguns exemplos.
4. Execute o comando a seguir, a fim de transformar o banco de dados “airquality” em uma lista, e responda os itens a seguir.

```
banco <- airquality %>% split(.$Month)
```

- a. A partir do banco de dados “banco” extraia o vetor de radiação solar do mês 6.
- b. A partir do banco de dados “banco” extraia o vetor de radiação solar para todos os meses e retorne o resultado como uma lista (utilize a família map).
- c. Calcule a radiação solar média de cada mês utilizando o resultado do item b. e a família map.
- d. Retorne TRUE/FALSE se a temperatura máxima de cada mês ultrapassou 95 graus F (utilize a família map).
- e. Calcule os 3 quartis (25%, 50% e 75%) da temperatura de cada mês. Retorne um data-frame com os meses nas colunas e os quartis nas linhas (utilize a família map).